

2.4. Kiến trúc gọi và trả lời

1. Kiến trúc gọi và trả lời là gì?
 - A. Một loại kiến trúc trong đó tất cả các thành phần đều bình đẳng.
 - B. Một loại kiến trúc trong đó một thành phần (client) yêu cầu dịch vụ từ một thành phần khác (server).**
 - C. Một loại kiến trúc trong đó các thành phần giao tiếp thông qua một bus chung.
 - D. Một loại kiến trúc trong đó các thành phần giao tiếp thông qua hàng đợi tin nhắn.
2. Thành phần nào trong kiến trúc client-server yêu cầu dịch vụ?
 - A. Server.
 - B. Client.**
 - C. Bus.
 - D. Hàng đợi tin nhắn.
3. Lợi ích chính của kiến trúc client-server là gì?
 - A. Tăng độ phức tạp của hệ thống.
 - B. Giảm khả năng mở rộng của hệ thống.
 - C. Cho phép tập trung tài nguyên và quản lý dễ dàng hơn.**
 - D. Cho phép tận dụng dữ liệu hệ thống một cách tối ưu nhất.
4. Loại server nào xử lý logic nghiệp vụ cho ứng dụng?
 - A. Web server.
 - B. Application server.**
 - C. Database server.
 - D. Mail server.
5. Một ứng dụng di động cần truy xuất dữ liệu từ một **API RESTful** để hiển thị danh sách sản phẩm. Thành phần nào sẽ **gửi yêu cầu API và hiển thị dữ liệu** cho người dùng?
 - A. Server.
 - B. Client.**
 - C. Database.
 - D. Load balancer.
6. Một ứng dụng di động (client) cho phép người dùng xem dự **báo thời tiết**. Ứng dụng này kết nối đến một dịch vụ thời tiết trực tuyến (server) để lấy dữ liệu. Khi người dùng mở ứng dụng và xem thời tiết hiện tại, điều gì mô tả **đúng nhất tương tác client-server?**
 - A. Ứng dụng di động lưu trữ sẵn tất cả dữ liệu thời tiết và chỉ hiển thị cho người dùng.
 - B. Dịch vụ thời tiết trực tuyến liên tục gửi thông tin thời tiết mới nhất đến tất cả các ứng dụng di động đang mở và cùng nhau cập nhật thông tin thời tiết hiện tại.**

- C.** Ứng dụng di động gửi một yêu cầu đến dịch vụ thời tiết trực tuyến, yêu cầu dữ liệu thời tiết hiện tại cho vị trí của người dùng, và dịch vụ trả về dữ liệu này.
- D.** Ứng dụng di động và dịch vụ thời tiết trực tuyến chia sẻ một cơ sở dữ liệu chung và cùng nhau cập nhật thông tin thời tiết.
7. Một hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến cho phép người dùng (client) tìm kiếm phòng trống và đặt phòng. Thông tin khách sạn, phòng và đặt phòng được quản lý bởi một máy chủ (server). Khi người dùng nhập tiêu chí tìm kiếm (ngày đến, ngày đi, số lượng người), điều gì xảy ra theo kiến trúc client-server?
- A.** Trình duyệt web của người dùng trực tiếp truy cập cơ sở dữ liệu khách sạn để tìm phòng trống và tiến hành chốt phòng cho khách hàng có nhu cầu đặt phòng.
- B.** Máy chủ khách sạn liên tục gửi thông tin phòng trống mới nhất đến tất cả người dùng đang truy cập, trình duyệt web gửi yêu cầu tìm kiếm (với các tiêu chí) đến máy chủ.
- C.** Trình duyệt web gửi yêu cầu tìm kiếm (với các tiêu chí) đến máy chủ, máy chủ truy vấn cơ sở dữ liệu và trả về danh sách các phòng trống phù hợp.
- D.** Các khách sạn tự động quảng cáo phòng trống của họ trực tiếp đến trình duyệt của người dùng.
8. Một hệ thống quản lý điểm danh sử dụng thẻ từ (client) để ghi nhận thời gian vào/ra của nhân viên. Dữ liệu điểm danh được gửi đến một máy chủ (server) để lưu trữ và tính toán công. Khi một nhân viên quét thẻ, tương tác client-server diễn ra như thế nào?
- A.** Thẻ từ trực tiếp cập nhật cơ sở dữ liệu trên máy chủ.
- B.** Máy chủ liên tục quét tất cả các thẻ từ trong phạm vi, thiết bị đọc thẻ (client) gửi thông tin thẻ và thời gian đến máy chủ.
- C.** Thiết bị đọc thẻ (client) gửi thông tin thẻ và thời gian đến máy chủ, máy chủ xử lý và lưu lại thông tin điểm danh.
- D.** Cả thiết bị đọc thẻ và máy chủ cùng nhau xác thực nhân viên mà không có sự trao đổi thông tin rõ ràng.
9. Một hệ thống điều khiển nhà thông minh có các cảm biến (client) thu thập dữ liệu về nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm. Một bộ điều khiển trung tâm (server) nhận dữ liệu này và cho phép người dùng điều khiển các thiết bị (ví dụ: bật/tắt đèn) thông qua ứng dụng di động (client khác). Khi người dùng gửi lệnh bật đèn qua ứng dụng di động, kiến trúc client-server hoạt động ra sao?
- A.** Ứng dụng di động trực tiếp gửi tín hiệu điều khiển đến đèn.
- B.** Bộ điều khiển trung tâm liên tục gửi trạng thái của tất cả các thiết bị về ứng dụng di động, sau đó có thể trả về trạng thái thành công hoặc không thành công cho ứng dụng.
- C.** Ứng dụng di động gửi yêu cầu bật đèn đến bộ điều khiển trung tâm, bộ điều khiển này xử lý và gửi lệnh đến đèn, sau đó có thể trả về trạng thái thành công cho ứng dụng.
- D.** Các cảm biến tự động điều khiển đèn dựa trên dữ liệu thu thập được mà không cần sự can thiệp của ứng dụng di động hoặc bộ điều khiển trung tâm.

10. Một công ty muốn xây dựng một **hệ thống quản lý nhân sự** trực tuyến. Nhân viên có thể sử dụng trình duyệt web (client) để xem thông tin cá nhân, xin nghỉ phép, và xem bảng lương. Phần mềm quản lý nhân sự (server) lưu trữ tất cả dữ liệu và xử lý các nghiệp vụ. Khi một **nhân viên gửi yêu cầu xin nghỉ phép**, điều gì xảy ra theo kiến trúc client-server?
- A. Trình duyệt web trực tiếp cập nhật cơ sở dữ liệu của phần mềm quản lý nhân sự.
 - B. Phần mềm quản lý nhân sự chủ động gửi thông báo về lịch nghỉ phép cho tất cả nhân viên.
 - C. Trình duyệt web gửi yêu cầu xin nghỉ phép đến phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm này xử lý và trả về thông báo xác nhận hoặc từ chối cho trình duyệt.
 - D. Cả trình duyệt web và phần mềm quản lý nhân sự cùng nhau xử lý yêu cầu xin nghỉ phép mà không có sự tương tác trực tiếp.